

专项施工方案

YY城市综合体地下连续墙工程施工

一、工程概况

项目	内容
项目名称	YY 城市综合体
建设地点	北京市海淀区中关村
基坑深度	16.2m
基坑面积	约8,500 m ²
地下水位	地面以下4.0m
地质条件	粉质黏土为主，下部为密实砂卵石层

1.1 周边环境

方位	环境条件	水平距离
东侧	地铁4号线区间隧道	18m
西侧	6层住宅楼	10m
南北两侧	市政道路	—

二、地连墙设计参数

参数	数值
墙体厚度	600mm
墙体深度	26m
嵌固深度	9.8m（0.6倍开挖深度）
混凝土强度	C30（水下混凝土）
单幅槽段长度	5.0m
接头形式	十字钢板接头
配筋率	主筋HRB400， ϕ 25@150双排

三、成槽施工工艺

3.1 成槽设备选择

设备类型	适用地层	成槽效率	本项目选用
液压抓斗	软土~中硬土	快	上部土层
铣槽机	硬土~岩层	中	下部卵石层
冲击钻	岩层	慢	备用

3.2 泥浆管理

参数	新制泥浆	槽内泥浆（施工中）	清槽后泥浆
密度(g/cm ³)	1.05~1.10	≤1.15	≤1.10
黏度(s)	18~25	≤30	≤25
含砂率(%)	≤2	≤6	≤4
pH值	8~10	—	8~10

3.3 钢筋笼吊装

钢筋笼分段制作，每段长度不超过12m；采用150t履带吊整体吊装；吊装就位后垂直度偏差不超过1/200；钢筋笼入槽后，笼顶标高误差控制在±50mm

3.4 水下混凝土浇筑

采用导管法浇筑，导管直径φ250mm；导管初始埋深不小于0.3m，浇筑过程中埋深控制在2~6m；混凝土坍落度180~220mm，初凝时间不小于6h；浇筑速度控制在2.5~4.0 m³/min；单幅墙体连续浇筑，中间不得中断

四、质量控制要点

- 1. 槽壁垂直度：液压抓斗施工不大于1/250，铣槽机施工不大于1/300
- 2. 接头止水：接头处设置止水条，接头箱拔出时间控制在混凝土初凝前
- 3. 夹泥处理：相邻幅施工间隔不超过36h，否则需凿除接头混凝土表面
- 4. 保护层控制：钢筋笼两侧焊接φ16定位钢筋，间距2m

五、施工实际成果

项目	实际数据
施工周期	35天完成全部92幅地连墙
墙体检测	超声波检测合格率98.7%
接头渗漏	零渗漏
变形控制	最大水平位移22mm，满足控制要求